

Proyecto Integrador---Actividad grupal

Sistema Inteligente de Gestión Académica y Planificación Institucional (SIGAPI)

Descripción

Desarrollar una plataforma web capaz de administrar todos los procesos académicos de una institución educativa, automatizando la planificación de horarios, la asignación de docentes, el uso de laboratorios, la gestión de evaluaciones y la generación de indicadores académicos mediante algoritmos de validación.

No será un CRUD tradicional; el sistema deberá tomar decisiones y verificar múltiples restricciones antes de permitir operaciones.

Objetivo General

Diseñar e implementar una plataforma web que automatice la planificación académica y administrativa de una institución educativa mediante reglas de negocio, optimizando recursos y evitando conflictos de horarios y asignaciones.

Módulos

1. Gestión de Usuarios

- Administrador
- Rector
- Inspector
- Docente
- Estudiante
- Representante

Cada rol tendrá permisos distintos.

2. Gestión Académica

- Períodos lectivos
- Cursos
- Paralelos

- Jornadas
- Especialidades
- Materias

3. Gestión Docente

Cada docente tendrá:

- Especialidad
- Horario disponible
- Horas contratadas
- Máximo de horas diarias
- Máximo de horas semanales
- Laboratorios autorizados
- Cursos asignados

El sistema no permitirá asignaciones que incumplan estas reglas.

4. Generador Automático de Horarios

Este será el núcleo del proyecto.

El sistema deberá generar automáticamente los horarios considerando:

- Disponibilidad del docente.
- Disponibilidad del laboratorio.
- Horarios del curso.
- Horas por materia.
- Materias consecutivas permitidas o prohibidas.
- Receso.
- Máximo de horas continuas para un docente.
- Conflictos de horarios.

Si existe un conflicto, deberá indicar el motivo y proponer alternativas.

5. Gestión de Laboratorios

Cada laboratorio tendrá:

- Capacidad.
- Equipos disponibles.
- Software instalado.
- Estado.
- Horario ocupado.
- Horario libre.

El sistema evitará reservas duplicadas.

6. Reservación Inteligente

Los docentes podrán reservar:

- Laboratorio
- Aula
- Proyector
- Kits de robótica

Antes de confirmar una reserva, el sistema verificará disponibilidad y posibles conflictos.

7. Planificación de Evaluaciones

El sistema impedirá que un curso tenga demasiadas evaluaciones el mismo día y distribuirá automáticamente las fechas respetando las reglas definidas.

8. Seguimiento Académico

Generará indicadores como:

- Promedio por curso.
- Promedio por docente.
- Índice de reprobación.
- Índice de asistencia.

- Rendimiento por materia.
- Materias con mayor dificultad.
- Cursos con mejor desempeño.

9. Dashboard Ejecutivo

Panel con gráficos que muestren:

- Asistencia.
- Promedios.
- Materias críticas.
- Uso de laboratorios.
- Docentes con mayor carga horaria.
- Horas libres de laboratorios.
- Cursos con más incidencias.

10. Sistema de Notificaciones

Notificará automáticamente:

- Cambios de horario.
- Reservas aprobadas.
- Reservas rechazadas.
- Conflictos detectados.
- Próximas evaluaciones.

Reglas de Negocio

Algunos ejemplos:

- Un docente no puede impartir dos clases al mismo tiempo.
- Un laboratorio no puede reservarse dos veces en la misma franja horaria.
- Un curso no puede superar ocho horas de clase por día.
- No se pueden asignar más de dos horas consecutivas de la misma materia.

- Un docente no puede superar su carga horaria semanal.
- Una materia solo puede ser impartida por docentes autorizados.
- El sistema debe impedir asignar clases durante el receso.
- Un estudiante no puede pertenecer a dos paralelos del mismo nivel.
- Las evaluaciones no pueden coincidir con actividades institucionales.
- Los laboratorios deben respetar su capacidad máxima.

Base de Datos

Podría incluir entre 20 y 30 tablas, por ejemplo:

- usuarios
- roles
- permisos
- docentes
- estudiantes
- representantes
- especialidades
- materias
- cursos
- paralelos
- jornadas
- horarios
- bloques_horarios
- laboratorios
- reservas
- evaluaciones
- actividades
- asistencias
- calificaciones

- notificaciones
- configuraciones
- auditoría
- bitácora
- sesiones
- recursos
- incidencias

Tecnologías

- **Backend:** Python (Django o Flask)
- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap
- **Base de datos:** MySQL o PostgreSQL

Funcionalidades avanzadas

- Inicio de sesión con diferentes roles.
- Sistema de permisos.
- Historial de cambios (auditoría).
- Registro de actividad de usuarios.
- Validaciones en tiempo real.
- Búsqueda avanzada con múltiples filtros.
- Exportación a PDF y Excel.
- Gráficos estadísticos.
- Dashboard interactivo.
- Registro de bitácora.
- Modo oscuro.
- Copias de seguridad desde el sistema.

Productos finales

- Documento de requerimientos.
- Historias de usuario.
- Diagramas UML
- Base de datos implementada.
- Sistema web completamente funcional.
- Manual técnico.
- Manual de usuario.
- Plan de pruebas.
- Presentación y defensa del proyecto.